

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

AEGIS EduBot

Manual de Usuario y Guía de Funcionamiento

Asistente Robótico Educativo para la Estimulación del Aprendizaje Inicial y la Conciencia Ambiental

Desarrollado para niños de 3 a 5 años, integrando Visión Artificial, Inteligencia Artificial e Interacción Humano-Robot en una plataforma cuadrúpeda amigable.

Versión: 1.0

Año: 2026

Diseño y Desarrollo: Equipo de Robótica Educativa

Público Objetivo: Educadores e Infancia

1. Introducción a AEGIS

Hoy en día un robot puede procesar, identificar y clasificar un objeto en una fracción de segundo, mucho antes de que un ser humano decida qué hacer con él [cite: 87]. Sin embargo, la verdadera pregunta ya no es qué tan inteligente puede llegar a ser un robot, sino qué tan capaz puede ser de despertar la curiosidad, enseñar y transformar la forma en la que aprende un niño [cite: 88].

AEGIS EduBot es un asistente robótico educativo desarrollado para demostrar que la inteligencia artificial, la robótica y la visión artificial pueden convertirse en herramientas capaces de fortalecer el aprendizaje desde la primera infancia y fomentar la conciencia ambiental mediante experiencias lúdicas e interactivas [cite: 90]. Su diseño responde a la necesidad de crear un recurso educativo inclusivo, dinámico y cercano que motive a los niños de 3 a 5 años a explorar conocimientos fundamentales [cite: 94].

¿Por qué un Robot Cuadrúpedo?

A diferencia de un brazo robótico fijo que limita la interacción al espacio de trabajo, o de un robot con ruedas que restringe su desplazamiento a superficies sumamente planas, la plataforma cuadrúpeda de AEGIS integra diseño mecánico, electrónica de vanguardia, programación avanzada e inteligencia artificial en un solo dispositivo [cite: 97, 98]. Esta estructura física genera un desplazamiento natural y orgánico, asemejándose a una mascota real y estimulando un vínculo afectivo y de confianza necesario para facilitar el proceso de aprendizaje [cite: 98, 100].

Identidad Visual Amigable: El rostro de AEGIS ha sido rediseñado a partir de los primeros prototipos técnicos para emular a un perro amigable [cite: 99, 100]. Comprendiendo que para un niño la confianza forma parte primordial de la aprehensión del conocimiento, esta nueva estética invita a una interacción natural y reduce la distancia entre el infante y la tecnología [cite: 100].

«La tecnología no adquiere valor por los componentes que lleva dentro, sino por la realidad que es capaz de transformar afuera» [cite: 125].

2. Características Principales del Robot

AEGIS se compone de un ecosistema tecnológico integrado con hardware especializado de procesamiento y control [cite: 101, 103]. A continuación se detallan las especificaciones y la anatomía física del asistente:

Componente	Función Principal	Especificación Técnica
Microcontrolador Principal	Cerebro del sistema, controla movimiento, audio, bluetooth y lógica de visión [cite: 103].	ESP32 de alta velocidad [cite: 103].
Controlador de Servos	Genera señales PWM para la sincronización precisa de las extremidades [cite: 104].	Módulo PCA9685 [cite: 104].
Actuadores (Articulaciones)	Permiten 12 grados de libertad independientes para caminar y balancearse [cite: 102].	12 Servomotores MG995 [cite: 102].

Sensor de Visión Artificial	Cámara inteligente con modelos integrados de Deep Learning [cite: 106].	DFRobot HuskyLens [cite: 106].
Alimentación	Suministro eléctrico regulado para garantizar estabilidad mecánica [cite: 104].	Baterías de Litio a 6 Voltios [cite: 104].

3. Componentes Visibles

Al examinar a AEGIS EduBot, se pueden identificar los siguientes elementos clave ubicados estratégicamente:

- 1. Cabeza / Rostro Amigable:** Aloja el sensor de visión artificial y la pantalla LCD del sensor, simulando los ojos y la expresión facial del perrito [cite: 100, 106].
- 2. Sensor HuskyLens (Ojos):** Ubicado en la parte frontal de la cabeza para el reconocimiento en tiempo real [cite: 106].
- 3. Extremidades Cuadrúpedas (Patatas):** Cuatro patas independientes, cada una equipada con tres articulaciones y tres servomotores MG995 para brindar el movimiento coordinado (12 Grados de Libertad) [cite: 102].
- 4. Compartimento de Control Interno (Cuerpo):** Protege el microcontrolador ESP32, el módulo de servos PCA9685, la placa de distribución eléctrica y el sistema de audio [cite: 103, 104].
- 5. Compartimento de Batería:** Localizado en la parte inferior para mantener un centro de gravedad bajo y estable [cite: 104].

4. Encendido, Apagado y Carga de la Batería

Instrucciones de Encendido y Apagado

Para iniciar el robot, asegúrese de que esté colocado en una superficie plana y despejada para permitir la calibración automática de las articulaciones en su posición de pie estándar [cite: 102].

Paso 1: Localice el interruptor principal de energía situado en la parte trasera del chasis.

Paso 2: Desplace el interruptor a la posición *ON*. Notará que los LED del ESP32 y de la HuskyLens se encienden, y los 12 servomotores se alinearán en una postura estable de inicio [cite: 102, 103, 106].

Paso 3: Para apagar el robot, simplemente desplace el interruptor a la posición *OFF*. Evite mover de manera forzada las extremidades mientras el robot esté encendido para prevenir daños en los engranajes metálicos [cite: 102].

Carga de la Batería

AEGIS se alimenta de un banco de baterías de litio de alta eficiencia regulado a un nivel constante de 6V para garantizar la máxima potencia y estabilidad en los movimientos de los servos MG995 [cite: 104]. Siga estas instrucciones para la recarga de energía:

- **Indicador de Batería Baja:** Cuando los movimientos del robot pierdan fuerza o se presenten reinicios inesperados, es indicador de que la batería requiere recarga inmediata.
- **Proceso de Carga:** Apague el robot por completo (interruptor en *OFF*). Extraiga con cuidado el módulo de baterías y conéctelo al cargador inteligente suministrado de fábrica.
- **Medida de Seguridad:** Utilice únicamente cargadores y reguladores autorizados para evitar sobrecargas y asegurar un funcionamiento estable y seguro del sistema de potencia [cite: 104].

5. Conexión Bluetooth

AEGIS dispone de un módulo Bluetooth integrado en el microcontrolador principal ESP32 [cite: 103], lo que permite una comunicación bidireccional con una aplicación móvil dedicada para el control de gaits (marchas) y la selección de modos [cite: 103].

1. **Habilitar Conexión:** Al encender a AEGIS, el ESP32 comenzará a emitir la señal inalámbrica automáticamente.
2. **Enlace desde la App:** Abra la aplicación móvil AEGIS Control, pulse sobre el icono de conexión y seleccione el dispositivo reconocido de la lista.
3. **Confirmación:** Una vez establecida la conexión, el robot realizará una breve inclinación para notificar que la vinculación ha sido exitosa.

6. Modos de Funcionamiento

El asistente AEGIS EduBot cuenta con tres modos interactivos de funcionamiento alimentados por la cámara de visión artificial HuskyLens, los cuales han sido diseñados específicamente para responder a necesidades educativas de estimulación inicial [cite: 108, 116].

Modo 1: Reconocimiento Facial

Este modo permite iniciar un vínculo de confianza inicial y una interacción personalizada con el niño [cite: 109]. Utiliza la red de Deep Learning incorporada en la HuskyLens para memorizar y detectar rostros humanos en tiempo real [cite: 106].

- **Funcionamiento:** Al detectar el rostro registrado de un niño, el ESP32 procesa el identificador facial y activa una secuencia de saludo amigable (por ejemplo, agitando una pata o inclinando el cuerpo) junto con un mensaje de audio personalizado [cite: 103, 109].

Modo 2: Aprendizaje de Colores en Inglés

Orientado a fortalecer el bilingüismo desde la primera infancia de forma lúdica [cite: 113]. Inicialmente, el sistema fue concebido utilizando el reconocimiento nativo de colores de la HuskyLens [cite: 110]; sin embargo, durante las fases de validación se detectó que las variaciones de luz ambiental y la intensidad de los tonos alteraban la precisión [cite: 111].

Para corregir este factor y maximizar la confiabilidad en las aulas, la cámara se entrenó con clasificación de objetos mediante tarjetas didácticas previamente registradas que representan cada color de forma nítida [cite: 112].

- **Interacción:** Cuando el niño presenta una tarjeta de color frente a los ojos de AEGIS, el robot identifica el patrón, lo asocia y reproduce de inmediato un audio con la pronunciación correcta del color en inglés, creando una experiencia educativa dinámica [cite: 113].

Modo 3: Clasificación de Residuos (Educación Ambiental)

Enfocado en despertar la conciencia ambiental de los niños desde edades tempranas [cite: 90, 114]. Mediante algoritmos de visión artificial, el robot analiza diferentes elementos de desecho presentados en su rango de visualización [cite: 114].

- **Funcionamiento:** AEGIS identifica si el desecho es orgánico, plástico, papel u otro residuo pre-entrenado [cite: 107, 114]. Posteriormente, a través de audio interactivo y señales de movimiento coordinadas, determina y señala de forma interactiva cuál es el contenedor adecuado para depositar el residuo, promoviendo de manera práctica la adopción de hábitos ecológicos sostenibles [cite: 114, 120].

7. Cuidados y Mantenimiento del Robot

Para garantizar la durabilidad de AEGIS EduBot en entornos educativos altamente interactivos, es indispensable seguir las siguientes pautas de cuidado diario:

- **Protección de Articulaciones:** Los servomotores MG995 poseen piñonería metálica de alta resistencia [cite: 102], pero no deben ser forzados manualmente de manera brusca mientras estén bloqueados eléctricamente. Esto podría barrer el eje interno del motor.
- **Sensor de Visión:** El lente de la cámara HuskyLens debe permanecer limpio de huellas dactilares y polvo. Límpielo suavemente con un paño de microfibra seco [cite: 106]. Evite el uso de líquidos abrasivos.
- **Almacenamiento Seguro:** Almacene el robot en un lugar seco, fresco y libre de humedad directa. Procure guardarlo en una superficie nivelada con las extremidades relajadas (apagado).
- **Cuidado de la Batería:** No exponga el pack de baterías de litio a temperaturas extremas ni lo deje descargado por periodos prolongados de tiempo, a fin de conservar su ciclo de vida útil.

8. Solución de Problemas Frecuentes

Si experimenta alguna dificultad durante la puesta en marcha de AEGIS, por favor consulte la siguiente tabla de soluciones:

Falla Detectada	Causa Probable	Acción Recomendada
El robot no se enciende o los servos vibran excesivamente al iniciar.	Nivel de batería críticamente bajo o voltaje desregulado.	Apague el robot, cargue el pack de litio por completo y verifique que el regulador suministre 6V estables [cite: 104].
El robot no reconoce las tarjetas de colores en el aula.	Variaciones de luz intensa en el entorno alteran la captura de imágenes [cite: 111].	Evite la luz solar directa. Coloque el robot en un área iluminada de forma homogénea y use las tarjetas didácticas pre-registradas [cite: 112].
Falla la comunicación con la App móvil vía Bluetooth.	El Bluetooth del dispositivo móvil está desactivado o fuera de rango.	Reinicie la aplicación, asegúrese de estar a menos de 5 metros de distancia de AEGIS y conéctese nuevamente [cite: 103].
No se escuchan las pronunciaciones o sonidos del robot.	Conexión del parlante aflojada debido a vibraciones del movimiento.	Verifique que los pines de conexión del módulo de audio acoplado al ESP32 estén firmemente asentados [cite: 103].

9. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Cada función desarrollada en AEGIS responde a una necesidad pedagógica real y no únicamente a un reto técnico, lo que permite a este proyecto contribuir de manera tangible a los siguientes ODS de las Naciones Unidas [cite: 116, 117]:

ODS Incorporado	Mecanismo de Contribución del Proyecto
ODS 4: Educación de Calidad	Permite fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la infancia temprana mediante metodologías didácticas respaldadas por la inteligencia artificial y la robótica [cite: 118].
ODS 10: Reducción de las Desigualdades	Facilita el acceso equitativo a tecnologías educativas avanzadas a niños que tradicionalmente no tienen contacto con ellas, reduciendo las brechas cognitivas, específicamente en la adquisición de un segundo idioma (inglés) desde la niñez [cite: 119].
ODS 12: Producción y Consumo Responsables	Enseña prácticas correctas de separación de residuos en contenedores mediante visión artificial, asimilando patrones proambientales prácticos desde la infancia [cite: 120].
ODS 13: Acción por el Clima	Reconoce que la educación y concientización ambiental desde la niñez es la base fundamental para edificar una sociedad comprometida con el cuidado ecológico y la mitigación del cambio climático [cite: 121].

Conclusión

Con AEGIS EduBot hemos demostrado que la robótica móvil, la visión computacional y la inteligencia artificial ya no son herramientas exclusivas de laboratorios de alta gama [cite: 126]. Hoy, estas tecnologías están listas para adaptarse al aula de clase, educar, inspirar y sembrar en las nuevas generaciones la curiosidad por el desarrollo científico y el cuidado del planeta [cite: 127]. Porque la verdadera innovación no se predice... se diseña, se programa y se construye [cite: 128].